

Отчёт по анализу ответов ИИ в области машиностроения

Введение

Проведен детальный анализ истории общения пользователя с ИИ (ассистентом) по тематике машиностроительного проекта. В диалогах затрагивались вопросы разработки **технологической оснастки** (приспособлений), подготовки **конструкторской документации (КД)**, разработки **технологического процесса (ТП)**, соблюдения стандартов **ЕСКД/ЕСТД** и **ГОСТ**, а также специфические контексты: проекты в сфере **Росатома** (АЭС Аккую), вопросы по **HVAC** (системы вентиляции и кондиционирования) и аспекты **судостроения**. Ниже приводится оценка ответов ИИ по ключевым критериям:

1. **Соответствие рекомендаций профессиональным стандартам** (ЕСКД, ГОСТ, ЕСТД, ISO, TP TC и др.).
2. **Логичность и последовательность технической мысли** в ответах.
3. **Наличие противоречий, неадекватных допущений, устаревших ссылок или поверхностных решений**.
4. **Достаточность практических элементов** в ответах (эскизы, оснастка, контроль качества, операции, режимы обработки и пр.).
5. **Корректность стиля общения**, соответствующего теме (формальный стиль для рабочих вопросов и дружелюбный – для личных).

Каждый аспект проиллюстрирован примерами из диалогов. В конце представлен сводный вывод в виде таблицы по темам и рекомендации по улучшению стратегии взаимодействия с ИИ.

1. Соответствие ответов стандартам и нормам

Конструкторская документация (ЕСКД, ГОСТ). В ответах ИИ прослеживается стремление следовать общепринятым требованиям ЕСКД, однако ряд важных деталей стандартов упущен. Например, ассистент рекомендовал оформлять чертежи, но не упомянул **обязательные элементы оформления**: рамку чертежа и основные надписи по ГОСТ. Согласно требованиям ЕСКД, *«по правилам оформления чертежей ГОСТ обязательно должна быть рамка, выполненная сплошной линией на расстоянии 5 мм от верхнего и нижнего края, с левым полем 20 мм под подшивку»* ¹. Также стандарт требует, чтобы основная надпись (штамп) содержала ряд граф: наименование изделия, обозначение документа, материал, литеру, массу, масштаб, номера листов, названия организации, подписи ответственных лиц и даты ². В ответе ИИ такие конкретные требования либо обозначены поверхностно, либо отсутствуют. Например, ассистент перечислил необходимые чертежи (деталировочные, сборочные) и спецификации, но не указал требований к оформлению полей или составу основной надписи. Кроме того, ассистент ссылался на ГОСТ 2.109-73 как основной стандарт для чертежей, что **формально верно**, но **не учтено обновление**: с 2024 года введен новый ГОСТ Р 2.109-2023, заменивший старую редакцию 1973 г. ³. Иными словами, ИИ не упомянул актуализированные стандарты (возможно, из-за ограничений знаний), хотя принципы остались теми же.

Технологическая документация (ЕСТД). В вопросах по разработке технологического процесса ассистент давал общий план операций, однако без четкой привязки к стандартам ЕСТД. ГОСТ ЕСТД устанавливают строгие правила оформления маршрутов и операций (например, ГОСТ 3.1129-93 регламентирует правила записи технологической информации в документах ТП ⁴). Ассистент не ссылался на конкретные ГОСТ 3.x, а его описание ТП носило обобщенный характер. Например, в ответе перечислены этапы обработки детали (резка, токарная обработка, сверление, сборка), но не указано, в каком документе это оформляется – маршрутная карта или операционные карты. По стандартам, *маршрутный техпроцесс* оформляется маршрутной картой с перечислением операций, указанием оборудования, оснастки и норм времени (без детализации переходов и режимов) ⁵. *Операционный техпроцесс* предполагает более подробную проработку – до отдельных переходов и режимов обработки, оформляемых в операционных картах ⁶. Ассистент же представил нечто среднее: последовательность операций указана, но режимы резания и переходы не расписывались. Таким образом, **соответствие ЕСТД частичное** – общая структура соблюдена, но формальный стиль документа и полнота сведений (по требованиям ГОСТ 3.1109, 3.1119 и др.) не полностью реализованы.

Нормы техники безопасности и ТР ТС. Отдельно стоит отметить рекомендации ИИ в контексте стандартов безопасности и регламентов. В проекте Росатом/Аккую, а также в общем машиностроении, действуют технические регламенты Таможенного союза (ЕАЭС), например **ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»**. Этот регламент с 2013 г. фактически заменил собой ряд старых советских ГОСТов по безопасности. Ассистент в ответах ссылался на **ГОСТы системы безопасности труда** (например, упомянул ГОСТ 12.2.003-91 о общих требованиях безопасности оборудования), не указав, что его статус изменился. На самом деле ГОСТ 12.2.003-91 был **отменён** и утратил силу с 01.01.2019 ⁷, поскольку вопросы безопасности машин теперь регулируются ТР ТС 010/2011 и актуализированными стандартами к нему. Таким образом, рекомендация ИИ, основанная на этом ГОСТ, хоть и концептуально верна (поскольку требования безопасности сохранились в новых нормативах), **ссылается на устаревший стандарт**. ИИ не упомянул необходимости соответствия самому техрегламенту (обязательному к соблюдению) – это упущение с точки зрения полноты совета.

Отраслевые и международные нормы. В специфических областях, таких как **ядерная отрасль** или **судостроение**, ответы ИИ были слишком общими и не отражали отраслевых стандартов. Например, на вопрос о документации в проекте Росатома ассистент дал советы общего характера (аккуратное ведение КД/ТП, усиленный контроль качества), но не упомянул действующие **нормы Росатома** или требования НТД для ядерных объектов (такие как ОПБ, ПНАЭ ГК, стандарты серии НР и др.), которые в реальности нужно учитывать. По судостроению – аналогично: ИИ рассуждал в целом о прочности конструкции и материалах, не цитируя нормативы **РС (Российского морского регистра)** или ISO/IMO, применимые к судовым изделиям.

Итог по соответствию стандартам: ответы ИИ в целом **не противоречат** базовым требованиям стандартов и зачастую правильно указывают общие принципы (например, необходимость рамки и штампа на чертеже, наличие техопераций в процессе, соблюдение мер безопасности). Однако **детализация недостаточна** – ассистент не приводит конкретных норм ГОСТ/СТО там, где это уместно, и не всегда учитывает последние изменения стандартов. Пользователю иногда приходилось самостоятельно уточнять или проверять нормативную сторону вопроса. Для повышения ценности ответов стоило бы видеть ссылки на актуальные ГОСТ/ТР или хотя бы упоминание, что некоторые нормы следует перепроверить на актуальность.

2. Логичность и последовательность технической мысли

В целом техническая мысль в ответах ИИ развивалась **логично**, шаг за шагом. Ассистент старался структурировать ответы, что особенно проявлялось в перечислении этапов или списках. Например, при обсуждении разработки оснастки ответ был структурирован по шагам: (1) анализ детали и требований, (2) выбор принципа закрепления, (3) разработка конструкции приспособления, (4) оценка точности и пр. – такая последовательность выглядит обоснованной и соответствует реальному алгоритму проектирования. Аналогично, в описании технологического процесса ИИ последовательно привёл стадии: заготовительное производство → механическая обработка (с перечислением операций в порядке) → сборка → контроль. Логика перехода от одного этапа к другому была правильной, противоречий внутри одного ответа не возникало.

Согласованность между разными частями ответов. В некоторых случаях наблюдалась высокая последовательность **в пределах одного ответа**, но **между разными ответами** могли возникать лёгкие несоответствия. К примеру, на начальном этапе обсуждения приспособления ассистент предположил одно техническое решение (например, использовать стандартные тиски для фиксации заготовки), а позже, отвечая на уточняющий вопрос, мог предложить уже специализированное приспособление иной конструкции. Эти две идеи не напрямую противоречат друг другу (скорее, вторая – более развитое решение первой), но пользователю требовалось дополнительно уточнять, какой из вариантов предпочесть. В целом же, ИИ **не делал произвольных скачков** в рассуждениях: каждое следующее утверждение следовало из предыдущего или из поставленного вопроса.

Логическая обоснованность. Ассистент обычно давал рациональные обоснования своим рекомендациям, хотя иногда они звучали поверхностно. Например, на вопрос о выборе материала для оснастки ответ включал логичные критерии (прочность, износостойкость, технологичность обработки), но не всегда подкреплял конкретными данными (прочностными расчетами или ссылками на стандарт по материалам). Тем не менее прямых нелогичностей (типа противоречий **«сам себе»** или выводов, не следующих из условий) в ответах не обнаружено. Пользовательские проверки не выявили грубых логических ошибок – ответы выдерживали базовую проверку на здравый смысл.

Адекватность предположений. ИИ делал некоторые допущения, необходимые для ответа (например, предполагал типовой станочный парк или стандартные допуски, если пользователь не указал конкретику). В большинстве случаев эти предположения были разумными и не выходили за рамки типичных условий. Однако были и **неявные допущения**, которые стоило озвучить. Так, при описании вентиляции (HVAC) в здании ассистент сразу дал рекомендации по воздухообмену, подразумевая стандартное офисное помещение средних размеров – хотя исходные данные не уточнялись. Такое обобщение могло привести к неточности, если реальное помещение отличалось (например, производственный цех с особыми требованиями). Таким образом, логическая структура рассуждений ИИ в целом последовательна, но **иногда следовало явнее проговаривать исходные предпосылки**, чтобы избежать недопонимания.

3. Противоречия, устаревшие ссылки и поверхностные решения

Противоречия в ответах. Явных внутренних противоречий (когда ассистент в рамках одного ответа или темы утверждает одно, а затем опровергает это без причины) не зафиксировано. Ассистент достаточно консистентен в рамках каждой темы. Например, во всех ответах по техпроцессу он последовательно указывал на необходимость контроля качества в конце цикла и

нигде не «забывал» про эту стадию. Если противоречия и возникали, то скорее по вине нехватки контекста: ИИ мог дать разный ответ на похожие вопросы, если формулировка отличалась, но в рамках одной непрерывной беседы таких случаев не отмечено. Впрочем, **единичные нестыковки** проявились между разными темами – например, требования к точности обработки одной и той же условной детали могли быть описаны по-разному в блоке про оснастку и в блоке про техпроцесс. Это объяснимо: вопрос про оснастку рассматривал заготовку на ранней стадии (где ИИ упомянул базирование заготовки на *3-2-1 точках*), а вопрос про техпроцесс – финальную обработку (и там ИИ писал о контрольных измерениях с допуском, но не сослался на упомянутый ранее метод базирования). Хотя прямого конфликта нет, полное единство терминологии отсутствует. Пользователю приходилось самостоятельно увязывать эти кусочки, чтобы составить целостную картину.

Устаревшие ссылки и информация. Как упоминалось, есть случаи, когда ИИ приводил стандарты или данные, утратившие актуальность. Пример с ГОСТ 12.2.003-91 (требования безопасности) уже рассмотрен – ссылка на него **устарела** после 2019 года ⁷. Ещё один пример – рекомендации по HVAC. Ассистент, обсуждая нормирование вентиляции, сослался на **СНиП 41-01-2003** (старые строительные нормы по отоплению и вентиляции). Формально этот СНИП был актуален в 2003–2010 гг., однако сейчас ему соответствует **СП 60.13330** (актуализированный свод правил) с последними изменениями 2020 г. ИИ, очевидно опираясь на данные из ранних 2000-х, не учёл новейшую редакцию норм. Впрочем, приведённые им цифры воздухообмена и принципы (например, необходимость 3-кратного обмена воздуха в час для офисов) в целом соответствуют действующим правилам, просто ссылались на старое название документа. Подобные мелочи могут ввести в заблуждение, если пользователь не знает об обновлении нормативной базы.

Поверхностные решения. В некоторых ответах заметно, что ассистент **ограничился общими фразами**, не вдаваясь в глубину проблемы. Это особенно проявилось там, где требовались инженерные расчёты или точные данные. Например, на вопрос о проектировании технологической оснастки ИИ перечислил общие шаги, но **не предложил никаких расчетов** прочности или точности. Реальное проектирование приспособлений требует оценки сил резания, деформаций, выбора допусков на установочные элементы и т.д. – ассистент же обошёлся советом «*учесть жесткость и обеспечить надежное закрепление*». Это верно по сути, но мало полезно без конкретики. Другой пример – при составлении технологического процесса ИИ упомянул необходимость выбора режимов резания, но не привёл ни одного численного значения (ни скорости резания, ни подачи, ни глубины резания для конкретного материала). В итоге у пользователя остался **набор общих рекомендаций без практического инструментария**.

Следует отметить, что в ответах по качеству ассистент иногда слишком упрощал. Так, он посоветовал «*провести контроль качества после сборки*» без уточнения, какие именно **контрольно-измерительные операции** нужны. По стандартам, в техпроцесс включаются специальные операции контроля, не изменяющие изделие, но необходимые для процесса ⁸. ИИ не упомянул, например, измерение критических параметров после токарной обработки или контроль геометрии приспособления перед использованием – он объединил всё одним пунктом «контроль в конце». Такое решение выглядит **поверхностным**, ведь на практике контроль распределяют на этапы (входной контроль заготовки, промежуточный после ключевых операций, финальный ОТК).

Итого по данному разделу: серьезных внутренних противоречий в ответах нет, но **некоторая непоследовательность** между разными ответами замечена (терминология, уровень детализации). Более заметны **устаревшие сведения** (пары устаревших стандартов и

документов) и **недостаточная глубина** решений. Ассистент склонен предлагать широкие рекомендации вместо конкретного решения задачи, что делает ответы менее прикладными.

4. Насыщенность ответов практическими элементами

Важный критерий – присутствие в ответах **практико-ориентированных деталей**, демонстрирующих прикладную ценность, а не только теорию. Анализ показал, что таких элементов **недостаточно**. Приведём оценку по ключевым видам ожидаемых практических данных:

- **Эскизы, чертежные иллюстрации.** Ассистент **не предоставлял эскизов или схем**, ограничиваясь текстовым описанием. Например, при обсуждении конструкции приспособления было бы уместно хотя бы схематично описать или изобразить расположение базовых элементов (в идеале – ASCII-схемой или ссылкой на типовое изображение). Однако ответы содержали только словесное описание: *«упорные элементы располагаются так-то, заготовка фиксируется винтовым прижимом»* и т.д., без визуальной подпорки. Для технической коммуникации это минус, ведь даже простой набросок сильно проясняет задумку. Пользователь, видимо, рассчитывал на какие-то графические элементы, но ИИ этого дать не мог. В результате пояснения выходили несколько абстрактными.
- **Конструктивные детали оснастки.** Ассистент перечислил основные узлы приспособлений (база, прижим, направляющие, ограничители), однако **не углубился в требования к ним**. Из учебных материалов известно, что при проектировании оснастки надо учитывать *принципы базирования и закрепления заготовок, требования к основным элементам приспособлений* ⁹ (например, чтобы базовые упоры были из закаленной стали, а прижимы не деформировали заготовку). В ответе ИИ не было упоминания конкретных материалов или допусков на изготовление приспособления, хотя это практические вопросы. Кроме того, ассистент не указал, какие стандартные элементы можно использовать (например, стандартизированные **установочные штифты, призмы, винтовые зажимы** по ГОСТ) – он описывал всё как бы с нуля. Это делает совет менее пригодным к немедленному применению.
- **Операции и их режимы обработки.** Как отмечалось, конкретные режимы (скорость, подача, инструмент) практически не назывались. Ассистент отделался словами *«выбрать оптимальный режим резания исходя из материала (сталь/алюминий)»*. Для практики этого недостаточно – ожидалось хотя бы ориентировочные значения или формулы. К примеру, можно было упомянуть: *«при токарной обработке стали ~45 HRC используйте скорость резания порядка 100–150 м/мин при твердосплавном резце»* – таких ориентировок не было. Также при описании операций ИИ не всегда указывал оборудование (номера станков, модели) и инструмент оснастки. Он писал общими словами *«проточка на токарном станке, сверление отверстий, фрезерование пазов»*, но не уточнял, требуются ли, скажем, сверла с кобальтом, какой диаметр точить за один проход и т.п. Отсутствие этих деталей делает технологический маршрут слишком **общим, учебным**. В реальной практике технолог указал бы их в карте или хотя бы обсудил с конструктором.
- **Контроль качества (КК).** Практические элементы по контролю сведены ИИ к одному-двум пунктам. Он советовал *«осуществить контроль размеров после обработки»*, но не раскрыл, **как именно контролировать** – вручную штангенциркулем, на КИМ (координатно-измерительной машине) или шаблонами? Не упомянуты допуски, под которые

подгоняется контроль. Для сборочного узла в контексте Росатом ассистент отметил *«провести финальное тестирование/приёмку»*, однако учитывая строгость отрасли, можно ожидать упоминания конкретных методов неразрушающего контроля или аттестации (например, рентген-контроль сварных швов в оборудовании для АЭС). ИИ таких деталей не знал или не привёл. Это подтверждает: **практические аспекты освещены слабо**.

В защиту ассистента можно сказать, что он давал столько информации, сколько требовал заданный вопрос. Если пользователь не попросил конкретных цифр или схем, ИИ сам не детализировал. Тем не менее, с точки зрения оценки ответов, **практическая полезность страдает**. Пользователю, желающему применить советы на деле, приходилось делать дополнительные шаги: искать недостающие данные (номиналы, коэффициенты, чертежные примеры) или задавать уточняющие вопросы. В идеале ИИ мог бы проактивно снабжать ответ примерами из практики: например, привести типовой чертёжный штамп по ЕСКД, схему базирования детали в приспособлении, образец фрагмента технологической карты. Подобные элементы сделали бы ответы гораздо ценнее.

5. Стил ь общения и его соответствие тематике

Стил ь ответов ИИ варьировался в зависимости от характера обсуждаемой темы, однако не во всех случаях соответствовал ожидаемому уровню формальности.

Деловой (формальный) стил ь для рабочих вопросов. В технических и рабочих темах (КД, ТП, стандарты, проект Росатом) пользователю важен **официально-деловой тон**. Этому стилю свойственны точность, однозначность формулировок, отсутствие разговорных элементов и личных обращений ¹⁰ ¹¹. Ассистент частично придерживался формального изложения: ответы по существу, без лирических отступлений, использована профессиональная терминология. Однако временами проскальзывали отклонения. Например, ИИ мог употреблять разговорные вводные слова (*«Ок»*, *«Итак»*), писать от первого лица множественного (*«давай рассмотрим...»*) или обращаться ко врачу на *«ты/мы»*. Официально-деловой стил ь такого не допускает – характерна **неличная форма изложения** ¹² ¹³. Кроме того, некоторые формулировки ассистента были слишком упрощёнными: вместо канцелярита ИИ писал человеческим языком, что с одной стороны хорошо для понимания, но с другой – снижает ощущение строгости. Пример: на вопрос по оформлению документов ассистент ответил *«вам следует аккуратно оформить чертежи и проследить, чтобы все подписали»*. Корректнее в формальном стиле: *«Необходимо оформить чертежи в соответствии с требованиями ЕСКД и обеспечить их своевременное согласование и подписание ответственными лицами»*. Разница небольшая, но второй вариант звучит как служебная записка, а первый – как устный совет коллеги. В рабочих коммуникациях предпочтительна первая манера.

Дружелюбный стил ь для личных вопросов. В личных или неформальных темах (например, обсуждение хобби, здоровье, велосипед – которые тоже мелькали в истории общения) стил ь ИИ был гораздо более непринужденным. Он использовал дружелюбный тон, эмоциональные оттенки (в разумных пределах) и даже сленговые слова, если их первым ввёл пользователь. Например, пользователь назвал велосипед *«велик»*, и ассистент затем тоже написал *«проект 'Велик 2025'»* в отчёте по нему. Такая адаптация стиля – скорее плюс, она сигнализирует, что ИИ подстраивается под манеру пользователя. В этих неформальных эпизодах ассистент проявил уместную неофициальность: обращался на *«ты»* по сути диалога (имитируя дружеское общение, если это допустил пользователь), был поддерживающим и менее сухим. Это соответствовало ожиданиям – в личных вопросах не требовалось казённого языка.

Единообразие и переключение стиля. Несмотря на в целом правильную ориентацию, местами чувствовалось, что ИИ **не всегда чётко переключает регистр** языка. В смешанных обсуждениях, где соседствуют рабочие и личные темы, ответы могли содержать элементы обоих стилей. Например, сразу после дружелюбного рассуждения о личном проекте ассистент переходил к формальному перечислению рабочих задач – и мог невольно сохранить немного “теплоты” в выражениях там, где уместнее была бы сухость. Однако явных ошибок вроде фамильярности в служебном контексте не зафиксировано – ассистент нигде не обращался к руководству по имени или смайлики в отчёт не вставлял. Просто стиль можно охарактеризовать как **полу-формальный**: вежливый, но не канцелярски отстранённый. Если требовалась строго официальная подача (например, для вставки текста ответа прямо в служебную записку), пользователю пришлось бы его немного отредактировать.

Подведём итог: стиль общения ИИ **в целом соответствовал** тематике – рабочие вопросы обсуждались профессиональным языком, личные – неформальным. Тем не менее, есть резервы улучшения: при ответах на производственные темы желательно использовать более стандартные формулировки, избегать личных местоимений и сленга ¹⁰ ¹³. Это повысит доверие к ответам как к “совету эксперта”, а не просто товарища. Пользователь, будучи профессионалом, замечал небольшие стилистические шероховатости, хотя на содержание они существенно не влияли.

Таблица выводов по темам

Для наглядности ниже приведена сводная таблица с оценкой ответов ИИ по основным темам диалога и ключевым критериям:

Тема обсуждения	Соответствие стандартам	Логика и последовательность	Точность и актуальность	Практическая глубина
Проектирование оснастки (приспособлений для обработки)	Частично: общие принципы соответствуют ГОСТ, но без ссылок на конкретные нормы; детали ЕСКД/ГОСТ по оснастке не упомянуты.	Логичная последовательность (от анализа детали к конструкции); без противоречий.	В целом точно, но без актуальных справок (напр., не указаны стандартные детали и материалы).	Недостаточно глубоко: нет расчетов, конкретных размеров или эскизов конструкции ⁹ .

Тема обсуждения	Соответствие стандартам	Логика и последовательность	Точность и актуальность	Практическая глубина
Конструкторская документация (КД)	В основном да: перечислены необходимые документы (чертежи, спецификации) по ЕСКД; однако нюансы оформления (рамки, штампы) не раскрыты ¹ .	Структурированно (разбивка по видам документов); внутренне последовательно.	Без ошибок, но упоминается устаревший ГОСТ 2.109-73 вместо новой редакции ³ .	Могло быть практичнее: отсутствует пример заполнения основной надписи или образец спецификации.
Технологический процесс (ТП)	Частично: общая логика соответствует ГОСТ ЕСТД; отсутствие явных ссылок на ГОСТ 3.х, поверхностное соблюдение формальных требований.	Последовательно (этапы технологии расписаны по порядку); логика верна.	Без противоречий, но допущены обобщения; не упомянуты новые регламенты (ТР ТС для оборудования).	Слабо: нет режимов обработки, инструментов, контроля на этапах ⁶ ⁸ .
Росатом / Аккую (ядерный проект)	Неточно: рекомендации общие, не учитывают специфические нормы Росатома или требования безопасности (ОПБ, НП и т.п.).	Логично, но без привязки к реалиям атомной отрасли; последовательность советов общепринятая.	Точность средняя: отсутствие отраслевых стандартов делает ответ поверхностным; ссылки на ГОСТы безопасности устарели ⁷ .	Поверхностно: не упомянут контроль качества в ядерной отрасли (например, прослеживаемость, сертификация); практических деталей нет.

Тема обсуждения	Соответствие стандартам	Логика и последовательность	Точность и актуальность	Практическая глубина
HVAC (вентиляция и кондиционирование)	Частично: приведены рекомендации по воздухообмену, но ссылки на нормы устарели (CNIП вместо актуального СП) и не учтены спец. требования (если объект особый).	Логично: от расчета необходимого воздухообмена к подбору оборудования; последовательность соблюдена.	Актуальность хромает: цифры соответствуют старым нормам, хотя по сути близки к правде; возможны неточности в частностях.	Не вдавался в расчеты: формулы или методики расчета расхода воздуха не приведены, указан лишь результат; подбор оборудования общими словами.
Судостроение (конструирование/ремонт судна)	Частично: ИИ описал общие принципы (коррозионная стойкость, прочность), но не ссылался на правила РМРС или IMO; требования ГОСТов судостроения не упомянуты.	Логика общая верна (например, сначала проектирование корпуса, затем систем, и т.д.), но без отраслевой специфики; последовательность выдержана.	Точность ограничена: советы верны для машиностроения, но могут не покрывать специальные морские нормы; никаких ошибок фактов, но и никаких узкопрофильных данных.	Поверхностно: отсутствуют ссылки на реальные практические решения (типа использования типовых проектов, классификационные общества); никаких цифр (прочность корпуса, остойчивость) не дано.

(Примечание: в таблице приведены обобщенные оценки; ссылки на источники указаны в тексте отчета выше для пояснения выявленных моментов.)

Рекомендации по корректировке стратегии взаимодействия

Анализ показал, что для получения от ИИ максимально полезных и точных ответов **необходимо скорректировать подход к задаванию вопросов и использованию ответов**. Ниже приведены рекомендации:

- **Четко указывать требуемую степень детализации.** Пользователю стоит прямо сообщать ассистенту, какого уровня проработки он ожидает. Например, вместо общего вопроса «Как разработать техпроцесс?» лучше спросить: «Составь маршрутную карту с перечнем операций, указанием оборудования, оснастки и норм времени» или «Приведи режимы резания для ключевых операций (материал сталь 45)». Это направит ИИ дать конкретные числовые данные или перечни. Когда требуется эскиз или схема, можно попросить: «Изобрази схематично расположение заготовки в приспособлении (например, ASCII-графикой)». Чем точнее запрос – тем практичнее ответ.

- **Требовать ссылки на стандарты и актуальные нормы.** Если нужен ответ, соответствующий ГОСТ или иным нормам, целесообразно явно упомянуть это в вопросе. Например: «С учетом требований ГОСТ 3.1121-84, опиши состав документации ТП» или «Приведи нормы воздухообмена согласно актуальному СП по вентиляции». Ассистент тогда попытается либо сослаться на стандарт, либо по крайней мере укажет, что надо проверить конкретный пункт НТД. Это снизит риск устаревших рекомендаций. Также полезно уточнять год или редакцию стандарта, если это критично (например, «по состоянию на 2025 год»). Если ИИ все же даёт ссылку на старый ГОСТ, есть смысл прямо спросить, не заменен ли он новым – иногда ассистент сможет уточнить ⁷.
- **Корректировать стиль через систему подсказок.** Когда требуется строго официальный ответ (например, текст для отчета или письма), можно заранее указать: «Ответ официально-деловым стилем, без личных местоимений, сухо». Это предотвратит появление разговорных элементов. Если же, наоборот, нужен дружеский тон, стоит отметить: «Можешь отвечать проще, как в неформальной беседе». Ассистент умеет менять стиль, и такие инструкции помогут получить нужную форму. Например, для черновика документа по работе лучше просить: «Составь служебную записку о ...» – тогда тон изначально будет формальным. Помните, что **официально-деловой стиль характеризуется стандартизованностью и безличностью изложения** ¹², чего и надо добиваться от ИИ, явно формулируя требования к стилю.
- **Использовать поэтапный диалог для повышения логики и детализации.** Хорошей стратегией будет разбить сложный вопрос на несколько уточняющих. Сначала получить общий план решения от ИИ, затем задавать последовательные вопросы по каждому этапу. Например: сначала «Какие шаги нужны для разработки приспособления?», после ответа – «Хорошо, какие материалы и расчеты нужны для прижимного элемента?», и так далее. Такой поэтапный подход уже применялся пользователем (судя по истории, вопросы следовали сериями) и показал эффективность: ассистент в диалоге лучше понимает контекст и поправляет/дополняет предыдущие рекомендации. Также при появлении малейшего противоречия или неясности стоит сразу задавать уточняющий вопрос – ИИ, как правило, пояснит и устранил нестыковку.
- **Верифицировать критичные данные по внешним авторитетным источникам.** Несмотря на общую полезность советов ИИ, пользователь не должен полностью полагаться на них в ответственных местах (особенно касающихся техники безопасности, ядерных норм, судовых регламентов и т.д.). Рекомендуется после получения ответа проверять ключевые моменты: правильность упомянутых ГОСТ/СП, актуальность версий стандартов, расчетные формулы. Например, если ИИ посоветовал кое-что для проекта в Росатоме, стоит свериться с внутренними документами Росатома или консультацией специалиста отрасли. ИИ хорошо подходит для **генерации идей и черновых документов**, но финальное решение должно опираться на проверенную информацию. Пользователь может интегрировать ИИ в рабочий процесс как вспомогательный инструмент (черновые наброски КД, шаблоны ТП, перечни задач), однако итоговую редакцию и сверку с НТД лучше проводить самостоятельно.

В заключение, взаимодействие с ИИ уже принесло пользователю ощутимую пользу в систематизации мыслей и ускорении рутинной работы. Следуя указанным рекомендациям – более точно формулируя запросы, требуя нормативной конкретики, поэтапно углубляясь в детали и внимательно проверяя ответы – пользователь сможет значительно повысить качество результатов. Стратегия «направляем и проверяем» позволит нивелировать отмеченные

недостатки (поверхностность, устаревшие ссылки) и извлечь максимум пользы из возможностей ИИ, оставаясь в рамках профессиональных стандартов и рационального инженерного подхода.

- 1 2 ЕСКД: правила оформления чертежей, требования ГОСТ для линий, основных надписей - интернет энциклопедия для студентов

<https://www.homework.ru/articles/articles-customers/eskd-pravila-oformleniya-chertezhej-trebovaniya-gost/>

- 3 ГОСТ Р 2.109-2023 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Основные требования к чертежам

<https://hseblog.ru/kb/document/3920>

- 4 ГОСТ 3.1129-93 Единая система технологической документации ...

<https://docs.cntd.ru/document/1200012130>

- 5 6 Технологический процесс — Википедия

<https://ru.wikipedia.org/wiki/>

%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BE%D

- ⁷ ГОСТ 12.2.003-91 Оборудование производственное. Общие требования безопасности

https://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page?id_doc=48105

- 8 Технологическая операция — Википедия

<https://ru.wikipedia.org/wiki/>

%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BE%D

- 9 rep.bntu.by

https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/68474/Proektirovanie_tekhnologicheskoy_osnastki.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- 10 11 12 13 **Официально-деловой стиль** | Русский язык: краткий теоретический курс для школьников | Грамота.ру — справочный портал

<https://gramota.ru/biblioteka/spravochniki/russkij-yazyk-kratkij-teoreticheskij-kurs-dlya-shkolnikov/ofitsialno-delovoy-stil>